

Proposal Tugas Akhir

Rancang Bangun Aplikasi Inventory Control System Berbasis Web di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia



Disusun Oleh:

NAMA : NUR MUHAMMAD KAFABIH

NIM : 22/504682/SV/21682

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2025**

1. Judul

Rancang Bangun Aplikasi Inventory Control System Berbasis Web di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia

2. Deskripsi

2.1. Deskripsi Penelitian

Returnable package merupakan aset logistik bernilai tinggi yang digunakan berulang dalam distribusi bahan baku dan komponen manufaktur. Seperti pada sistem *returnable packaging* di industri global, aset ini membutuhkan pencatatan akurat karena terus berpindah antar pemasok, gudang, dan fasilitas produksi [1]. Berbagai studi mencatat bahwa pencatatan manual atau semi-digital rentan menimbulkan ketidaksesuaian data, kehilangan aset, dan meningkatnya biaya operasional akibat kurangnya visibilitas pergerakan barang [2]. Di Indonesia, pengelolaannya juga berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan wajib dilaporkan secara berkala [3].

Di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia terdapat 23 jenis returnable package yang pergerakannya tercatat oleh beberapa unit gudang yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini memicu perbedaan antara hasil stock opname (STO) dan catatan perpindahan harian, sementara penyebab discrepancy tidak selalu dapat ditelusuri karena perpindahan barang tidak tercatat secara sistematis. Meskipun besarnya bersifat confidential, ketidaksesuaian tersebut berdampak pada proses pelaporan Bea Cukai dan Hino terkena denda karena hal tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem inventori returnable package berbasis web yang mampu mencatat alur masuk–keluar aset sekaligus menyediakan mekanisme pelacakan melalui laporan terstruktur. Validitas teknis sistem diuji melalui *functional testing* berbasis *black-box*, *performance testing* (response time), dan evaluasi modifiability guna menilai kesiapan sistem terhadap pengembangan lebih lanjut. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada modul backend yang dikerjakan langsung oleh peneliti. Penelitian ini hanya mencakup modul backend yang menjadi tanggung jawab peneliti, karena pengembangan *backend* dilakukan oleh dua orang. Komponen *frontend* juga tidak dianalisis dalam penelitian ini sebab telah diteliti secara terpisah. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga keakuratan klaim dan konsistensi metodologis.

2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan observasi awal dan studi literatur, pengelolaan returnable package di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia masih mengandalkan pencatatan manual atau semi-digital yang tidak terintegrasi. Hal ini berpotensi menyebabkan:

1. Ketidaksesuaian antara data stok digital dan stok fisik,
2. Kesulitan dalam melacak pergerakan aset antar lokasi (supplier–pabrik–gudang),
3. Risiko kehilangan aset yang berdampak pada biaya operasional dan ketidakpatuhan terhadap regulasi logistik berkelanjutan.

2.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merancang sistem inventori returnable package berbasis web yang mencakup alur masuk, keluar, stock setiap gudang, dan riwayat pergerakan aset.
2. Mengembangkan modul backend yang andal dan responsif untuk menangani transaksi data inventori secara real-time.
3. Menganalisis kualitas teknis modul backend melalui serangkaian pengujian, yang terdiri dari:
 - a. Pengujian fungsional (black-box testing) untuk memverifikasi ketepatan logika bisnis dan keluaran proses.
 - b. Pengujian kinerja (performance testing) untuk mengukur *response time*, *throughput*, dan efisiensi pemakaian sumber daya.
 - c. Pengujian maintainability menggunakan metrik kompleksitas kode (cyclomatic complexity, class coupling, dan maintainability index).

3. Metrik

Metrik ISO 25010	Deskripsi	Tujuan Pengukuran dalam Penelitian	Target Metrik
Functional Suitability – Functional Completeness	kelengkapan fungsi sistem dalam memenuhi kebutuhan proses inventori	Memastikan seluruh kebutuhan proses sudah tersedia dalam Aplikasi	Semua fungsi utama dapat dieksekusi tanpa missing feature [4]
Functional Suitability – Functional Appropriateness	Kesesuaian fungsi dengan tugas pengguna sehingga proses menjadi lebih efisien	Menilai apakah fitur membantu mempercepat alur pencatatan package tanpa langkah tambahan yang tidak diperlukan	Diukur dari sejauh mana fungsi sistem menghasilkan <i>output</i> yang tepat untuk mencapai tujuan penggunaan. [4]
Performance Efficiency – Time	Kemampuan sistem memberikan	Mengukur <i>response time</i> Backend pada	Response time ideal rata-rata adalah <1

Behavior	respons dalam waktu yang memenuhi batas standar	kondisi normal maupun beban operasional harian.	second [5]
Maintainability – Modifiability (Cyclomatic Complexity)	Kompleksitas logika program pada modul backend	Menilai stabilitas fungsi dan risiko error bila dilakukan perubahan	Cyclomatic Complexity ditargetkan berada pada kisaran < 25, [6]
Maintainability – Modifiability (Class Coupling)	Tingkat ketergantungan antar kelas dalam modul	Menilai risiko perubahan memengaruhi modul lain	Class coupling ditargetkan pada kisaran <95 [7]
Maintainability – Modifiability (Maintainability Index)	Indikator umum kemudahan perawatan kode	Menilai kemudahan perawatan modul backend	Maintainability Index ditargetkan pada >10 [8]

4. Tech Stack

- 4.1. **.NET Core** : dipilih karena merupakan framework yang distandarisasi dalam ekosistem Toyota/HINO serta menawarkan performa tinggi dan kemudahan integrasi dengan layanan enterprise.
- 4.2. **Entity Framework Core** : digunakan untuk mempercepat pengembangan melalui ORM yang aman dan stabil saat berinteraksi dengan SQL Server.
- 4.3. **SQL Server** : dipilih karena sudah menjadi standar umum di lingkungan manufaktur Jepang dan mendukung transaksi data yang konsisten.
- 4.4. **NPOI** : digunakan karena mampu membaca file Excel yang tidak tabular dan memiliki layout kompleks seperti format dokumen container.
- 4.5. **Postman** : digunakan sebagai alat pengujian fungsional (blackbox) yang mudah, standar, dan terintegrasi dengan workflow pengembangan API.
- 4.6. **Microsoft Code Analysis** : Digunakan untuk mengukur kualitas dan maintainability kode backend, termasuk Cyclomatic Complexity, Class Coupling, dan Maintainability Index, sebagai dasar evaluasi modifiability dalam penelitian.

5. Mitra

PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, Industri pembuatan motor diesel, Industri perakitan kendaraan bermotor roda empat / lebih serta industri komponen kendaraan bermotor roda empat /lebih dan perlengkapannya.

6. Daftar Pustaka

- [1] Raible, I.M. *et al.* (2024) “Returnable packaging systems and store operations: Processes, costs, and benefits,” *Journal of Industrial Ecology*, 28(3), pp. 439–454. Available at: <https://doi.org/10.1111/jiec.13477>.
- [2] Bagus Setiawan, A. *et al.* (2021) “Aplikasi Monitoring Stok Barang Berbasis Web Pada PT. Intermetal Indo Mekanika,” *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(2), pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i2.254>.
- [3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.04/2009,” 2009. <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2009/242~PMK.04~2009Per.htm> (accessed Nov. 22, 2025).
- [4] S. Karnouskos, R. Sinha, P. Leitao, L. Ribeiro, and Thomas. I. Strasser, “The Applicability of ISO/IEC 25023 Measures to the Integration of Agents and Automation Systems,” in *IECON 2018 - 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, D.C., DC, USA: IEEE, Oct. 2018, pp. 2927–2934. doi: [10.1109/IECON.2018.8592777](https://doi.org/10.1109/IECON.2018.8592777).
- [5] R. Hazout, “API Performance,” API Performance. Accessed: Nov. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.ioriver.io/terms/api-performance>
- [6] microsoft, “CA1502: Avoid excessive complexity,” CA1502: Avoid excessive complexity. Accessed: Nov. 26, 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/fundamentals/code-analysis/quality-rules/ca1502>
- [7] microsoft, “CA1506: Avoid excessive class coupling,” CA1506: Avoid excessive class coupling. Accessed: Nov. 26, 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/fundamentals/code-analysis/quality-rules/ca1506>
- [8] microsoft, “CA1505: Avoid unmaintainable code,” CA1505: Avoid unmaintainable code. Accessed: Nov. 26, 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/fundamentals/code-analysis/quality-rules/ca1505>